

2025/10/15

Q. 如何证明实数集不可数? (PS. 有理数可数)

Q. 如何证明有理数集在实数集中的稠密性? (任意两实数间必有有理数)

§2.1

P32. 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ $\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \left| \frac{n+1}{n+1} - 1 \right| = \left| \frac{1}{n+1} \right|$

P32. 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ ($|q| < 1$) 即证 $|q^n| < \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$) $\Rightarrow n \ln|q| < \ln \varepsilon$. $\Rightarrow n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln|q|}$. $\exists n = \frac{\ln \varepsilon}{\ln|q|}$

P33. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-n+2}{3n^2+2n+4} = \frac{1}{3}$ $\left| \frac{n^2-n+2}{3n^2+2n+4} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{3n^2-3n+6-(3n^2+2n+4)}{3(3n^2+2n+4)} \right| = \left| \frac{-5n+2}{3(3n^2+2n+4)} \right| < \frac{5n}{9n^2} < \frac{1}{n}$

P33. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 1$) $\Rightarrow |\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon \Rightarrow \sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{n} \ln a < \ln(1 + \varepsilon)$
 $\Rightarrow n > \frac{\ln a}{\ln(1 + \varepsilon)}$

证: $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$ ($h_n > 0$) $a = (1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2} h_n^2 + \dots$

$\because \frac{n(n-1)}{2} h_n^2 < a \Rightarrow h_n < \sqrt{\frac{2a}{n(n-1)}} \quad (0 < h_n < \sqrt{\frac{2a}{n(n-1)}})$ 取极限 $\Rightarrow h_n > 0$

证: $nh_n < a \Rightarrow h_n < \frac{a}{n} \quad \because 0 < h_n < \frac{a}{n}$ 即证 $|\sqrt[n]{a} - 1| = h_n < \varepsilon \Rightarrow \frac{a}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \left[\frac{a}{\varepsilon} \right] + 1$

P36. 证 $x_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & n=2k+1 \\ n & n=2k \end{cases}$ 发散.



$\forall a \in \mathbb{R}$. $\exists \varepsilon_0 > 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $\exists n > n$ 时, $|a_n - a| \geq \varepsilon_0$. 满足一个条件.
 $\forall a \in \mathbb{R}$, ε_0 与 a 相关. $\forall n \rightarrow \infty$ 与 ε_0 相关.

另需证 $n=2k$ 时发散. $\forall a \in \mathbb{R}$. $\varepsilon_0 = a$. $\because |x_n - a| = |n - a| > |2a - a| = a$.
 $n = [\varepsilon_0] + 1 = [a] + 1$

证: $\forall a \in \mathbb{R}$. 取 $\varepsilon_0 = 1$ 对给定 $n \in \mathbb{N}$, 取 $n_0 = 2k_0 > \max\{n, a+1\}$ ($k_0 \in \mathbb{Z}^+$)
 $\because n_0 > n$. $x_{n_0} - a = 2k_0 - a > 1 = \varepsilon_0$.
 $\hookrightarrow$ 保证了 $n_0 \geq a+1$ 且 $n_0 \geq n$.

P36. 无穷小量 $\rightarrow$ 讨论对象是序列.

$\rightarrow$ 答: $x_n = o(1)$ ($n \rightarrow +\infty$)

P35. 证 $\left\{ \frac{a^n}{n!} \right\}$ 为无穷小量 $x_n = o(1) (n \rightarrow +\infty)$ $a > 1$. $\frac{a^n}{n!}$ 中, n 不是, a 确定, 1 有无穷多, 且 n 于 a 部分 $\Rightarrow$ 切成两部分.

取 $n > a$. $n > 1$. $x_n = \frac{a^n}{n!} = \frac{a \times \dots \times a}{1 \times \dots \times [a]} \times \frac{a^{n-a}}{[a+1] \times \dots \times n} <$

即证. $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}$, $n > N$, 有 $\left| \frac{a^n}{n!} \right| < \varepsilon$. $= \left(\frac{a}{1} \cdot \frac{a}{2} \cdot \dots \cdot \frac{a}{[a]} \right) \frac{a}{[a+1]} \cdot \dots \cdot \frac{a}{n} < C \cdot \frac{a}{n}$
 C 为常数. $\forall \varepsilon > 0$. 要 $\left| \frac{a^n}{n!} - 0 \right| < \varepsilon \Rightarrow C \cdot \frac{a}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{C \cdot a}{\varepsilon} \checkmark$

P36. 证, $x_n = o(1) (n \rightarrow +\infty)$ $x_n = \begin{cases} \frac{1}{2^n} & n=2k+1 \\ \frac{1}{n} & n=2k \end{cases}$

发现 $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} \Rightarrow$ 只需 $\frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$ $x_n = \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$.

P36. 定理 2.1.1

(1) $\{x_n\}$ 无穷小量 $\Leftrightarrow \{|x_n|\}$ 无穷小量.

$\Rightarrow$ " $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}, n > N, |x_n| < \varepsilon \Rightarrow ||x_n| < \varepsilon \checkmark$.

$\Leftarrow$ " $|x_n| < \varepsilon \Rightarrow |x_n| < \varepsilon \checkmark$

(2) $\{x_n\}$ $x_n = o(1) (n \rightarrow +\infty)$, M 常数. $\{Mx_n\}$ 无穷小量.

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}, n > N, |x_n| < \frac{\varepsilon}{|M|} \Rightarrow |M| |x_n| < \varepsilon \checkmark$.

(3) $\star \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \{x_n - a\}$ 无穷小量. $\checkmark$

P36. 定义 2.1.3 负无穷大量 vs 无穷大量 $\rightarrow \{|x_n|\}$ 为正无穷大量 则 $\{x_n\}$ 为无穷大量

有无穷极限 $a \Rightarrow$ 发散到 $\pm \infty$ or ∞ 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$

$\uparrow$ 极限存在 / 极限不存在 $\Rightarrow$ "极限存在" $\Rightarrow$ 有无穷极限 $a \Rightarrow$ 收敛于 a .

P37. $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$, 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \Rightarrow \forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, x_n > M$.

取 $n > N > 2^k$. $\therefore x_n > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^k} \right)$
 $> 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 4 + \dots + \frac{1}{2^k} \times (2^k - 2^{k-1}) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} = 1 + \frac{k}{2} > M$.

对确定 M , 取 $k = \lceil 2(M-1) \rceil$. $\therefore x_n > 1 + \frac{k}{2} > M$.

P38. 定理 2.1.2. $\{x_n\}$ 无穷小量 $\Leftrightarrow \{\frac{1}{x_n}\}$ 无穷大量. ($x_n \neq 0$)

" $\Rightarrow$ " $\forall M > 0 \exists n \in \mathbb{N}$ st $n > n_1: |x_n| < \frac{1}{M} \Rightarrow |\frac{1}{x_n}| > M. \checkmark$

" $\Leftarrow$ " - - - - -

★ 常用.

P39. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = a. \quad (a = \text{有限实数, } +\infty, -\infty)$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ st $n > N, |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\left| \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} - a \right| < \varepsilon$

$\left| \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} - a \right| \leq \frac{|x_1 - a| + \dots + |x_n - a|}{n} = \frac{|x_1 - a| + \dots + |x_{n-1} - a|}{n} + \frac{|x_n - a|}{n}$

n 确定, $|x_1 - a| + \dots + |x_{n-1} - a|$ 为常. $\therefore \exists N_1 \in \mathbb{N}$ st, $\frac{|x_1 - a| + \dots + |x_{n-1} - a|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$

$\therefore \frac{\varepsilon}{2} + \frac{(n-1)\varepsilon}{n} = \varepsilon - \frac{\varepsilon}{n} < \varepsilon \checkmark$

下证 $a \rightarrow +\infty$. $\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N}, n > 2N, x_n > 2M$ 即 $n > \frac{2M}{n} \Rightarrow n > 2M$

$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} > \frac{x_{n-1} + \dots + x_n}{n} > \frac{(n-1)2M}{n} = 2M - \frac{2M}{n} > M \checkmark$

§ 2.2

P40 定义 2.2.1 $\exists M > 0 \forall n, |x_n| \leq M$ 或注 $\Rightarrow \{x_n\}$ 有界 记 $x_n = O(1)$

$\exists M_2 > M_1 > 0, N, n > N, M_1 < |x_n| < M_2 \Rightarrow$ 记 $x_n = O(1)$

P40 定理 2.2.1 (1) 改变 $\{x_n\}$ 有限项, 不改变收敛性若 $\{x_n\}$ 收敛, 不改变极限.

(2) 唯一性: 收敛序列极限唯一 - (3) (有界性) 收敛序列有界

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 取 $\varepsilon_0 = \frac{a-b}{2}$ ($a > b$) $|x_n - a| < \varepsilon_0 \Rightarrow x_n > a - \varepsilon_0 = \frac{a+b}{2}$

$|x_n - b| < \varepsilon_0 \Rightarrow x_n < b + \varepsilon_0 = \frac{a+b}{2}$

$\therefore (a-b) > |a - x_n| + |x_n - b| < \varepsilon$

(反证) 若无界, 即 $\forall M > 0, \exists n$ st $|x_n| > M + n$.

收敛 $\Rightarrow \exists N$ st $n > N, |x_n - a| < 1 \Rightarrow x_n < M + a$. 取 $M = \max\{|x_1|, \dots, |x_N|, |a| + 1\}$

$\therefore |x_n| < M$

(3) 逆命题 (有界序列 - 收敛性) X

★ 常用.

P41. 定理 2.2.2 (保序性) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$.

(1) 若 $a < b$, $\forall c \in (a, b)$ $\exists n_0 > 0$, st $n > n_0$ $x_n < c < y_n$

(2) 若 $\exists n_0 > 0$, st $n > n_0$ 时, $x_n \in y_n$ 则 $a \in b$ 若改为 " $<$ " 不成立.

即: 对 $\forall n$, $x_n < y_n$
不是 $a < b$.

取 $\varepsilon = \min\{\frac{c-a}{2}, \frac{b-c}{2}\}$ 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$

$$|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow x_n < a + \varepsilon < a + \frac{c-a}{2} = \frac{a+c}{2} < \frac{c+b}{2} = c \quad (c > a)$$

$$|y_n - b| < \varepsilon \Rightarrow y_n > b - \varepsilon \geq b - \frac{b-c}{2} = \frac{b+c}{2} > \frac{a+c}{2} = c \quad (c < b)$$

反证. 若 $a > b$. $\varepsilon = \frac{a-b}{2} > 0$. $|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow x_n > a - \varepsilon = \frac{a+b}{2}$
 $|y_n - b| < \varepsilon \Rightarrow y_n < b + \varepsilon = \frac{a+b}{2} \Rightarrow x_n > y_n$ X

P42. 推论. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ $\forall a' < a$, $\exists N_1 > 0$ st $n > N_1$, $x_n > a'$

$\forall a'' > a$, $\exists N_2 > 0$ st $n > N_2$, $x_n < a''$

证明!

P42. 定理 2.2.3. 四则运算. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = a \cdot b$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$

$$|x_n + y_n - a - b| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$$|x_n y_n - ab| = |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab|$$

$$\leq |y_n| |x_n - a| + |a| |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

别忘了
由有界性定理.

$\exists M > 0$ $\forall n$ $|y_n| \leq M$

取 $M = \max\{M_1, |a|\} > 0$.

$\forall \varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. $\exists N_1 > 0$, $n > N_1$, $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2M}$

$\exists N_2 > 0$, $n > N_2$, $|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M}$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$

$\therefore n > N$, $|x_n y_n - ab| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon.$

再证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}$

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - y_n|}{|b y_n|}$$

由定理 2.2.2 推论知.
 $\exists N_1$, $n > N_1$, $|y_n| > \frac{b}{2}$

2. $\exists N_2$, $n > N_2$, $|y_n - b| < \frac{|b|^2}{2} \varepsilon$.

$$\therefore \frac{|b - y_n|}{|b y_n|} < \frac{\frac{|b|^2}{2} \varepsilon}{|b| \cdot \frac{|b|}{2}} = \frac{\frac{|b|^2}{2} \varepsilon}{\frac{|b|^2}{2}} = \varepsilon.$$

★常用. 可求出序列极限.
 P45. 定理2.2.4. (夹逼收敛定理) $x_n = z_n = y_n$ $\forall n \geq n_0$ n 大到一定程度.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$.

证. 先. z_n 极限存在. 若不存在.

再. $z_n \rightarrow a$. 若 $z_n \rightarrow b$ 且 $b \neq a$. 取 $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$. $\frac{1}{2}n = \max\{n_1, n_2\}$

由. $n > n_1$. $|y_n - a| < \varepsilon \Rightarrow y_n < a + \varepsilon = \frac{a+b}{2}$. $|z_n - b| < \varepsilon \Rightarrow z_n > b - \varepsilon = b - \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}$

则 $z_n > y_n$ 矛盾!

同理得. $b < a$ 时 $z_n < y_n$ 矛盾 $\Rightarrow a = b$.

书上方法.

取 $n = \max\{n_1, n_2, n_0\}$ $n > n$ $|x_n - a| < \varepsilon$ $|y_n - a| < \varepsilon$.

很清晰. 但是为什么?
 果想不到呢?

$\therefore a - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < a + \varepsilon \Rightarrow |z_n - a| < \varepsilon$ 即 $z_n \rightarrow a$.

P45. 求极限 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n)^{\frac{1}{n}}$ ($a_i > 0, i = 1, \dots, m$)

(1) $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n \Rightarrow n = (1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 + \dots \Rightarrow \frac{n(n-1)}{2}h_n^2 < n \Rightarrow h_n < \frac{2}{n-1}$

$\therefore 0 < h_n < \frac{2}{n-1}$ 由夹逼. $h_n \rightarrow 0$. $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

即证 $|\sqrt[n]{n} - 1| = h_n < \frac{2}{n-1} < \varepsilon \Rightarrow$ 取 $n = \lceil \frac{2}{\varepsilon} \rceil + 1$

(2) m 为常数. 取 $M = \max\{a_1, \dots, a_m\}$ 取 $n > m$. 当 $n > n$ 时有.

$\therefore (a_1^n + \dots + a_m^n)^{\frac{1}{n}} < (mM^n)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{m} \cdot M$ $\because 1 \leq \sqrt[n]{m} \leq \sqrt[n]{n} \xrightarrow{\text{夹逼}} \sqrt[n]{m} = 1$

$\therefore M < (a_1^n + \dots + a_m^n)^{\frac{1}{n}} < \sqrt[n]{m} \cdot M \xrightarrow{\text{夹逼}} M$

P46. $x_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$) 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x_n} = 1$.

证: $\because n \rightarrow \infty$ 时. $x_n \rightarrow 0$. $\therefore \forall \varepsilon > 0$ 总 $|x_n| < 1$. $\therefore \sqrt[n]{1+x_n} \geq \sqrt[n]{1-|x_n|} \geq \sqrt[n]{(1-|x_n|)^p} = 1 - |x_n|$

$\sqrt[n]{1+x_n} \leq \sqrt[n]{1+|x_n|} \leq \sqrt[n]{(1+|x_n|)^p} = 1 + |x_n|$ 由夹逼: $\sqrt[n]{1+x_n} = 1$. $\checkmark$

P46. $a_1 = 2$. $a_{n+1} = 2 + \frac{1}{a_n}$ 求 $\{a_n\}$ 是否收敛. 若收敛. 求极限.

$\hookrightarrow \exists A, \forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, n > n, |x_n - A| < \varepsilon$.

$$x = 2 + \frac{1}{x} \Rightarrow x^2 = 2x + 1$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2}$$

$$= 1 \pm \sqrt{2} \quad \text{极限 } a = 1 + \sqrt{2} \quad \text{令 } a_n = 1 + \sqrt{2} + h_n$$

收敛的序列 $\Rightarrow$ 有界.

单调有界序列 $\Rightarrow$ 收敛.

$\frac{1}{2}a_n = T_2 + 1 + h_n \quad n=1,2,\dots$ 则 $1 + T_2 + h_{n+1} = \frac{1}{1+T_2+h_n} + 2 \Rightarrow h_{n+1} = \frac{(1-T_2)h_n}{1+T_2+h_n}$
 (1) 显然 $0 < |h_n| = T_2 - 1 < 1$. 假设对 $k \geq 1$, $|h_k| < 1$. 则 $|h_{k+1}| < |h_k| \cdot \frac{T_2-1}{T_2} < 1$.
 对 $\forall n$, $|h_n| < 1$ 得证.
 再由 h_n 递推, 得 $|h_{n+1}| < \frac{1}{2}|h_n| \quad n=1,2,\dots \quad |h_{n+1}| < \frac{2-T_2}{2}|h_n| < \frac{1}{2}|h_n|$
 $\therefore$ 对 $\forall n$ 有 $0 < |h_n| < \frac{1}{2^{n-1}}$ 由夹逼, $h_n \rightarrow 0$. $\therefore \{a_n\}$ 收敛. $\lim a_n = T_2 + 1$.

P48. 无穷小量 $+$, $-$, $\times$ 均为无穷小量. 高为不定式. 绝对值有正界的所有界序列
 注意, 不能是 $\infty + \infty + \dots = \infty$. (不知道正反)
 $(\pm \infty) + (\pm \infty) = \pm \infty$. $\infty - \infty = \infty$. $\infty \cdot O(1) = \infty$.
 $(\pm \infty) - (\pm \infty)$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 为不定式.
 $\forall m_2 > m_1 > 0$ & $N \in \mathbb{N}$, 对 $n > N$, 有 $m_1 < |x_n| < m_2$.
 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $O(1)$ 保证其不为无穷小量.

P48. $x_n = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_0 \quad (a_k \neq 0)$ 证: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$
 $x_n = n^k (a_k + a_{k-1} \frac{1}{n} + \dots + a_0 \frac{1}{n^k})$ $\because n^k \rightarrow \infty, a_k + \dots + a_0 \frac{1}{n^k} \rightarrow a_k$.
 $\therefore$ 相乘 $\rightarrow \infty$.
 $\frac{1}{2} y_n = a_k + \dots + a_0 \frac{1}{n^k} \therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a_k$.
 (不妨设 $a_k > 0$). $|\frac{a_k}{2}| < |y_n| < |\frac{3a_k}{2}| \Rightarrow y_n = O(1)$

P50. 定理 2.3.1 (单调收敛原理) 单调有界序列必收敛
 证: 设 $\{x_n\}$ 单调. 即 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq \dots$.
 - 一定有下界. 集合 $E = \{x_n\}$ 的.
 不妨设上确界为 M . (由有界存在).
 则 $\forall n, x_n < M$ 且 $\forall \varepsilon > 0, \exists n$ 使 $x_n > M - \varepsilon \Rightarrow x_n - M > -\varepsilon$.
 $\hookrightarrow x_n - M < 0 < \varepsilon \rightarrow$ 得 $|x_n - M| < \varepsilon$. 即 M 为 x_n 极限.
 PS. 收敛序列必有界.

注: 若 $\{x_n\}$ 无上界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. $\{x_n\}$ 无下界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

★ 单调序列总是广义收敛的 且 $\begin{cases} \{x_n\} \uparrow \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{x_n\} \\ \{x_n\} \downarrow \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{x_n\} \end{cases}$

PS. 对单调序列 $\{x_n\}$, 记 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 或 $\exists n > 0, x_n = a \quad (\forall n > n)$
 或 $x_n < a \quad (\forall n > 0)$

P50. 设 $a > 0, x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \quad n=1, 2, \dots$ 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且求值.

易得 $x_n > 0$. $x_{n+1} \geq \sqrt{a}$. $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(\frac{a}{x_n} - x_n) \leq 0 \quad (n \geq 2, x_n \geq \sqrt{a})$ 得 $\{x_n\} \downarrow$

$\therefore$ 单减有界 $\Rightarrow$ 存在极限. 设 a . $a = \frac{1}{2}(a + \frac{a}{a}) \Rightarrow a = \sqrt{a} \quad \checkmark$

P51. 注意. 若已知序列有极限 $\Rightarrow$ 递推式两边取极限求极限 $\checkmark$
不知序列是否有极限 $\times$

P51. $\{a_n\} \quad a_1=1 \quad a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$ 求证 $\{a_n\}$ 收敛

易知 $a_n > 0$ 且 $a_n \geq 1$.

$a_1=1 \quad a_2=2 \quad a_3=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2} \quad a_4=1+\frac{2}{3}=\frac{5}{3} \quad a_5=1+\frac{3}{5}=\frac{8}{5} \quad a_6=1+\frac{5}{8}=\frac{13}{8}$
 $\xrightarrow{\text{增}} \quad \xrightarrow{\text{减}} \quad \xrightarrow{\text{增}} \quad \xrightarrow{\text{减}} \quad \xrightarrow{\text{增}} \quad \xrightarrow{\text{减}}$

猜测 $\{a_{2k}\}$ 单减 $\{a_{2k+1}\}$ 单增.

$a_{2(n+1)} = 1 + \frac{1}{a_{2n+1}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{a_{2n}}} = \frac{2a_{2n} + 1}{a_{2n} + 1} \Rightarrow a_{2(n+1)} - a_{2n} = \frac{-a_{2n}^2 + a_{2n} + 1}{a_{2n} + 1} < 0$

$a_{2(n+1)} - 1 = \frac{2a_{2n} + 1}{a_{2n} + 1}$

$a_{n+2} = 1 + \frac{1}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{a_n}} = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1}$

$a_{n+2} - a_n \leq a_n - a_{n-2} \quad \text{同 } \frac{0}{2}$

怎么想到 a_n ?

$\therefore a_{n+2} - a_n = (1 + \frac{a_n}{a_n + 1}) - (1 + \frac{a_{n-2}}{a_{n-2} + 1}) = \frac{a_n - a_{n-2}}{(a_n + 1)(a_{n-2} + 1)}$

$\therefore a_3 - a_1 > 0 \quad a_4 - a_2 < 0$ 得 $\{a_{2k}\} \downarrow, \{a_{2k+1}\} \uparrow$

$\because a_n = 1 + \frac{1}{a_{n-1}} \therefore a_n > 1. \therefore a_{n+2} = 1 + \frac{a_n}{a_n + 1} = 2 - \frac{1}{a_n + 1} < 2$

$\therefore \{a_{2k}\}$ 有下界. $\{a_{2k+1}\}$ 有上界 $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = a, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = b$

$\therefore a = 2 - \frac{1}{a+1} \quad b = 2 - \frac{1}{b+1} \Rightarrow a = b = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

P53. $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = e$.

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+1} \frac{n+1}{n+2} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+2n}\right)^{n+1} \cdot \frac{n}{n+1}$$

$$\frac{y_n}{y_{n+1}} = \frac{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+2}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+1} \frac{n+1}{n+2}$$

重要不等式: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} < \ln(n+1) < \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \frac{(n+1)^n}{n!} = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < e^n < \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$$

P55 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$

$$\Rightarrow \frac{(n+1)^n}{e^n} < n! < \frac{(n+1)^{n+1}}{e^n}$$

$$\Rightarrow \frac{n+1}{e} < \sqrt[n]{n!} < \frac{n+1}{e} \sqrt[n+1]{n+1}$$

$$\therefore \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \rightarrow +\infty} \text{ 且 } \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e}$$

2025.10.16.

§2.4. 实数连续性的基本定理.

ps6. 定理 2.4.1 (闭区间套定理) 设 $[a_n, b_n]$ 为一系列闭区间. 满足

是 (1) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ $n=1, 2, \dots$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ $n=1, 2, \dots$

则存在 唯一 $c \in \mathbb{R}$, st $c \in [a_n, b_n]$ $n=1, 2, \dots$ 即 $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$

$\hookrightarrow$ 所有的闭区间的并, 最终只有 1 个点在其中.

证. 由题. $a_n \leq a_{n+1}$ $b_{n+1} \leq b_n$ 即 $\{a_n\} \uparrow$ $\{b_n\} \downarrow$. $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_1$

即 $\{a_n\}$ 有上界 $\{b_n\}$ 有下界. $\therefore \{a_n\}$ $\{b_n\}$ 必收敛. 设分别收敛于 a, b .

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b - a = 0$ (极限的四则运算) $\therefore a = b$.

$\therefore c = a = b$. 下证 c 的唯一性. 若 $\exists c_1 \neq c_2$ 且 $c_1, c_2 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$

取 $\varepsilon = |c_2 - c_1|$. $\because \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$. $\therefore \exists N \in \mathbb{N}$, st $n > N$, 有 $|b_n - a_n| < \varepsilon = |c_2 - c_1|$

则 c_1, c_2 中必有其一不属于 $[a_n, b_n]$. 矛盾!

换

证. $c = a = b$. 则有 $a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \leq b_n$. $\forall n \in \mathbb{N}$

若另有 d 满足 $a_n \leq d \leq b_n$. (假如另有 1 个点在所有闭区间的并中)

由夹逼: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = d = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$.

注 1 若开区间列 (a_n, b_n) 满足 (1) $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$

则也满足上述结论.

注 2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \neq 0$ & $a \neq b \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = [a, b]$

ps6. $\{[a_n, b_n]\}$ 满足 $[a_i, b_i] \cap [a_j, b_j] \neq \emptyset$. 则 $\exists c \in \mathbb{R}$ st $c \in [a_n, b_n]$ $n=1, 2, \dots$

证. $n=1$
 $n=k-1 \Rightarrow n=k$. 若 $c \in \bigcap_{n=1}^{k-1} [a_n, b_n]$ 且 $c \notin [a_k, b_k]$

是闭区间的并 $\Rightarrow$ 找左右边界需要满足的大小关系.

注意到 $[a_i, b_i] \cap [a_j, b_j] \neq \emptyset \Rightarrow a_i \leq b_j, a_j \leq b_i$. $\forall b_n$ 均 $\{a_n\}$ 上界. 令 $c = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{a_n\}$

则有 $a_n \leq c \leq b_n$ $n=1, 2, \dots$

$\begin{array}{c} a_j \quad b_j \\ | \quad | \\ a_i \quad b_i \end{array}$

c 是 $\{a_n\}$ 上确界
 $\therefore c \leq \{a_n\}$ 所有上界.

p59. 定理 2.4.2 (有限覆盖定理). 若 $\{E_\lambda\}_{\lambda \in A}$ 构成闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 则必存在 $\{E_\lambda\}_{\lambda \in A}$ 的有限个子集, 使得 $[a, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^n E_j$ $E_1, \dots, E_n$.

证. 假设 $[a, b]$ 不存在有限覆盖. 则取 $c_0 = \frac{a+b}{2}$. 则 $[a, c_0]$ 与 $[c_0, b]$ 之间必至少有一个不存在有限覆盖. 令 $a_1 = a$ or c $b_1 = c$ or b st $[a_1, b_1]$ 无有限覆盖. 不断重复这个过程, $\because [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$.
 $\therefore$ 由闭区间套. 得 $\exists c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ ($\because c \in [a_n, b_n]$ 且 $c \in E_m$ (E_m 为 $\{E_\lambda\}_{\lambda \in A}$ 的一个子集)) $\therefore \exists n$ 足够大, st $[a_n, b_n] \subseteq E_m$. 矛盾!

$\therefore \{E_\lambda\}_{\lambda \in A}$ 为 $[a, b]$ 的一个开覆盖. $\therefore \exists$ 一个开区间 $E_{\lambda_0} = (c, d)$ st $c \in (c, d)$
 $\because \{a_n\} \uparrow, \{b_n\} \downarrow$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ $\therefore \exists n$ 足够大 st $c < a_n \leq c \leq b_n < d$
 即 $[a, b] \subseteq E_{\lambda_0}$

2025/10/17.

p60. 注. (1) $[a, b]$ 不能为开区间 (2) 任一个闭区间的开覆盖中可找出有限个开覆盖把其覆盖, 不是任一个闭区间均有有限个开区间覆盖.

p60. Δ 为结论证. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有意义. 对 $\forall x \in [a, b]$, 存在邻域 $\cup(x, \delta(x))$ ($\delta(x) > 0$) st $f(x)$ 在 $\cup(x, \delta(x)) \cap [a, b]$ 上有界. 证 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

证. 取 $\forall x \in [a, b]$ 的邻域 $\cup(x, \delta(x))$, 则这些开区间可将 $[a, b]$ 开覆盖.

由有限覆盖定理. $\therefore$ 有限个开区间覆盖 $[a, b]$ $\because f(x)$ 在 $\forall \cup(x, \delta(x)) \cap [a, b]$ 上有界.

$\therefore f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. $\rightarrow$ 不严谨. 提.

由题. $\exists \cup(x, \delta(x))$ st $f(x)$ 在 $\cup(x, \delta(x)) \cap [a, b]$ 上有界. 设其界为 $M_x > 0$. $|f(x)| \leq M_x$.

$\therefore \dots \therefore$ 由有限覆盖, $\exists$ 有限个开区间 $\cup(x_1, \delta(x_1)) \dots \cup(x_n, \delta(x_n))$

st $[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n \cup(x_i, \delta(x_i))$ 取 $M = \max\{M_{x_1}, M_{x_2}, \dots, M_{x_n}\}$

则. $\forall x \in [a, b] \exists \cup(x_k, \delta(x_k))$ st $x \in \cup(x_k, \delta(x_k))$ ($k \in \{1, 2, \dots, n\}$)

$\therefore |f(x)| \leq M_x \leq M$. 即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

P61. 注. 上题的逆否命题. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ st $\forall \delta > 0, \cup(\xi, \delta) \cap [a, b]$ 上均无界.
st $f(x)$ 无

P61. 证. 无法将 $[0, 1]$ 区间中的实数排成序列

反证. 若可以. 将所有实数排成序列 $\{x_n\}$, 则其所有邻域可将 $[0, 1]$ 覆盖.

由有限覆盖, 得从 $\{x_n\}$ 中可取出有限个 (记为 n) 开区间 $\cup(x_{ik}, \delta_k) (k=1, 2, \dots, n)$ 可将 $[0, 1]$ 覆盖. 令 $\delta_k = \frac{1}{2^k}$. 这组开区间的区间长度 $\leq \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1$

矛盾!

P62. 定义 2.4.1 (聚点) ^{相对于“集合”来定义的} 若 $x_0 \in \mathbb{R}$ (x_0 不一定 $\in E$), st $\forall \delta > 0, \cup(x_0, \delta) \cap E \neq \emptyset$, 则 x_0 为 E 的一个聚点. ^{去心邻域}

注. (i) x_0 是否为聚点与 x_0 是否 $\in E$ 无关.

(ii) x_0 为聚点 $\Leftrightarrow \forall \delta > 0, \cup(x_0, \delta) \cap E$ 中有无穷个点.

$\Leftrightarrow \forall \delta > 0, \cup(x_0, \delta) \cap E$ 中可取出无穷个互异的点构成序列 $\{x_n\}$ st $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

(iii) 孤立点. 若 $x_0 \in E$ 但 x_0 不为聚点.

此时, $\exists \delta > 0$ st $\cup(x_0, \delta) \cap E = \{x_0\}$

Rn.

P62. 定理 2.4.3. 聚点原理. $\forall$ 一个有界无穷子集至少一个聚点.

设子集 A . 有上下确界 $[a, b]$. 则 $A \subset [a, b]$, $\exists \delta_i$ st $\bigcup_{i=1}^{\infty} \cup(x_i, \delta_i) \supseteq [a, b]$

则其中有无穷个开区间. $\bigcup_{i=1}^{\infty} \cup(x_{n_i}, \delta_{n_i}) \supseteq [a, b]$. 若无聚点, 即 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$,

$\exists \delta > 0$, st $\cup(x_0, \delta) \cap A = \emptyset$. $x_n < b$. 且 $\forall \delta > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, st $n > N$ 时

$x_n + \delta > b$.

集不收敛! !

书上证明: E 有界, 设 $E \subset [a, b]$ 作假设 E 不存在聚点, 则 $\forall x_0 \in [a, b]$
 $\exists \delta > 0$ 使 $\cup(x, \delta) \cap E$ 至多只有一个点 (x_0) , $\therefore$ 所有 x 的邻域的并集构成
 $[a, b]$ 的一个开覆盖, $\therefore$ 由有限覆盖, 其中 $\exists$ 有限个 (有限个) 子集, 使 $\bigcup_{m=1}^N \cup(x_m, \delta_m) \supset [a, b]$
 $\because E \subset [a, b]$ 且 $\cup(x, \delta) \cap E$ 至多只有一个点, 则 E 中至多只有 N 个点, 与 E 是无穷集矛盾!
 即 $F = \{ \cup(x, \delta_x) : x \in [a, b] \}$

pb3. 定义: 子序列 $\{x_{n_k}\} \rightarrow \infty$ 三个条件.

(1) $n_1 < n_2 < \dots < n_k < n_{k+1} < \dots$ 严格递增.

(2) 子序列的序号为 k , $\rightarrow$ 序列中的第 k 项, 原序列中为 n_k 项.

(3) $\because n_k \geq k, \therefore \lim_{k \rightarrow \infty} n_k = +\infty$.

pb3. 定理 2.4.4. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\{x_n\}$ 为任意子序列 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$.
 若 a 为常数. 书上无证明. 猜测: $\lim_{n \rightarrow \infty} n_k = +\infty$ $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证, 由 "收敛序列必有界", 得 $\{x_n\}$ 必有界. $\because \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$
 使 $n > N$ 时, 有 $|x_n - a| < \varepsilon$. 由聚点原理, 得 $\{x_n\}$ 必有聚点.

由聚点的定义 (若 x_0 为 E 的聚点, $\forall \varepsilon, \exists \delta > 0$ 使 $\cup(x_0, \delta) \cap E \neq \emptyset$)

反证, 若 $\exists$ 子序列 $\{x_{n_k}\}$ 使 $\{x_{n_k}\}$ 不收敛于 a , 即 $\exists \varepsilon > 0$, 使 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists n_k > n$ 时,
 $|x_{n_k} - a| \geq \varepsilon$. $\because \{x_n\}$ 有界, $\therefore \{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 也有界. 由聚点原理,
 $\{x_{n_k}\}$ 必有聚点. 则

若一个序列中的两个子序列 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 则序列发散.

pb3. $x_n = \sin \frac{n\pi}{2}$ 证 $\{x_n\}$ 发散.

$n_k = 4k+1 \therefore$ 第一个子序列 $x_{n_k} = \sin \frac{(4k+1)\pi}{2} = 1$

$n_k = 2k \therefore$ 第二个子序列 $x_{n_k} = \sin \frac{2k\pi}{2} = \sin k\pi = 0$

$\therefore$ 两个子序列收敛于不同值, 序列发散.

P64. $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$, $n=1, 2, \dots$ 证 $\{x_n\}$ 收敛.

证. $n=2k$. $x_{2k} = (1 + \frac{1}{2k})^{2k} \rightarrow e$.

$n=2k+1$ $x_{2k+1} = (1 + \frac{1}{2k+1})^{2k+1}$ $\because 1 > (1 + \frac{1}{2k+1})^{2k+1} > 1 + 2k+1 \cdot \frac{1}{2k+1} = 2 \therefore x_{2k+1} \text{ 夹在 } 1 \text{ 和 } 2 \text{ 之间}$

$\therefore \{x_n\}$ 有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e$

$$\star \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n+1}{n})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\frac{n}{n+1})^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = e \cdot 1 = e.$$

由极限的四则运算. $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = e.$

P64. Bolzano-Weierstrass.

任何有界序列必有收敛子列.

总结. 单值有界必收敛.

收敛序列必有界.

收敛序列的任意子列与其收敛到同一极限
有界序列必有收敛子列

证. 有界序列 $\rightarrow$ 一个有界闭区间 $\rightarrow$ 有聚点.

界为 a . 即 $\forall n, |x_n| \leq a. (a > 0)$ 聚点为 x_0

① 若序列中的数为有限个. 则 $\exists$ 其中一个数重复了无限次 $\rightarrow$ 取这个子列. 收敛 $\checkmark$

② 若序列中的数为无限个. $\because$ 有聚点 x_0 即 $\forall \delta > 0, \cup (x_0, \delta) \cap \{x_n\} \neq \emptyset$

取 $\delta_1 = 1$. 则取 $x_{n_1} \in \cup (x_0, \delta_1) \cap \{x_n\}$

取 $\delta_2 = \frac{1}{2}$ 则. 取 $m_2 = \max\{x_0 - \frac{1}{2}, x_{n_1}\}$ 取 $x_{n_2} > m_2$ 且 $x_{n_2} \in \cup (x_0, \delta_2) \cap \{x_n\}$

以此类推. 取得 $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0. \checkmark$

由聚点的定义. 对 $\forall k \in \mathbb{Z}^+$, $\cup (x_0, \frac{1}{k})$ 中有 E 的无穷多项.

取 $x_{n_1} \in \cup (x_0, 1) \cap \{x_1, x_2, \dots\}$

$x_{n_2} \in \cup (x_0, \frac{1}{2}) \cap \{x_{n_1+1}, x_{n_1+2}, \dots\}$

通过这种取法. 使 $\{n_k\}$ 子列的下标) 严格递增.

取得子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $x_{n_k} \in \cup (x_0, \frac{1}{k})$ 即 $|x_{n_k} - x_0| < \frac{1}{k}$. 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$

Prop. 2.4.2 柯西序列. $\forall \varepsilon > 0 \exists N, \text{ s.t. } n, m > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$.

Prop. 定理 2.4.6. 柯西收敛准则 $\{x_n\}$ 收敛 $\iff \{x_n\}$ Cauchy 序列

" $\Rightarrow$ " x_n 收敛于 a . 即. $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \text{ s.t. } n > N, |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} \implies |x_n - x_m| < |x_n - a| + |a - x_m| < \varepsilon$
 $m > N, |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

" $\Leftarrow$ " $\forall \varepsilon > 0 \exists N, \text{ s.t. } n > N \implies |x_n - x_N| < \varepsilon \implies x_n < x_N + \varepsilon$.

$\therefore M = \max\{x_1, x_2, \dots, x_N, x_N + \varepsilon\}$. $\therefore \forall n, x_n < M$. 即 x_n 有界.

由 Bolzano - Weierstrass 定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 且 $a = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$.

下证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$\because \{x_{n_k}\}$ 收敛. $\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } k > K, |x_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$\because \{x_n\}$ Cauchy 列. $\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n, m > N, |x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2}$.

取 $k > \max\{K, N\}$. $\therefore |x_n - a| < |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - a| < \varepsilon$.

Prop. 完备性. 将一些数构成的集合 K 称为一个区间. 若区间 K 中任何 Cauchy 序列均存在极限 $a \in K$, 则称 K 是完备的.

有理数集 $\mathbb{Q}$ 不完备. 实数域 $\mathbb{R}$ 完备. 任何开区间不完备

$\downarrow$
 $\exists$ Cauchy 列: $\{b - \frac{b-a}{n}\} \in (a, b)$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b - \frac{b-a}{n}) = b \notin (a, b)$

Prop. 证 $\{x_n\}$ 发散.

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

即 x_n 不收敛 $\implies x_n$ 不是 Cauchy 列.

$\hookrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } m, n > N, |x_m - x_n| < \varepsilon$.

要证 $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists m, n > N, |x_m - x_n| \geq \varepsilon$.

① 取 $\varepsilon = 1$. 取 $N \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{Z}^+$ 取 $n > N, \therefore n+k > N. \therefore |x_{n+k} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+k}$
 $> \frac{k}{n+k} = \frac{1}{\frac{n}{k} + 1}$ 当 $k \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{\frac{n}{k} + 1} \rightarrow 1 \therefore |x_{n+k} - x_n| > 1. \therefore \{x_n\}$ 不是 Cauchy 列
 $\therefore \{x_n\}$ 发散.

证. $|x_{2n} - x_n| = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} \therefore \text{取 } \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. 得 $\{x_n\}$ 不满足 Cauchy 列.

P67. 证 $\{y_n\}$ 收敛. $y_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

证 $\{y_n\}$ 满足 Cauchy 列. $y_{kn} - y_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(kn)^2} < \frac{(k-1)n}{(n+1)^2} = \frac{k-1}{n^2+2n+1} < \frac{k-1}{4}$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists k \in \mathbb{N}$, $\forall n, n > \frac{1}{\varepsilon}$, $|y_{kn} - y_n| < \varepsilon$

$\therefore$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $k \in [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$ 则有 $|y_{kn} - y_n| < \varepsilon$.

证. 证 $\{y_n\}$ 收敛. $\forall m, n \in \mathbb{N}$. 不妨设 $n > m$. $y_n - y_m = \frac{1}{(m+1)^2} + \frac{1}{(m+2)^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

$$< \frac{1}{m(m+1)} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \leq \frac{1}{m}$$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$ 取 $n = [\frac{1}{\varepsilon}]$ 当 $m, n > n$ 时, 有 $|y_n - y_m| < \varepsilon$ 大矩阵收敛.

P67. (压缩映射原理) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且 $f([a, b]) \subset [a, b]$.

且 $|f(x) - f(y)| \leq q|x - y| \quad \forall x, y \in [a, b], 0 < q < 1$.

证. $\exists$ 唯一 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = c$.

证. 取 $x_{n+1} = f(x_n) \therefore |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |x_{n+1} - x_n| \leq q|x_n - x_{n-1}| \leq \dots \leq q^{n-1}|x_2 - x_1|$

$$\therefore |f(x_n) - f(x_1)| \leq |f(x_n) - f(x_{n-1})| + |f(x_{n-1}) - f(x_{n-2})| + \dots + |f(x_2) - f(x_1)|$$

$$\leq (q^{n-1} + q^{n-2} + \dots + 1) |f(x_2) - f(x_1)| = \frac{1 \times (1 - q^n)}{1 - q} |f(x_2) - f(x_1)|$$

证. $\therefore$ 对 $\forall n, p \in \mathbb{Z}^+$, 有 $|x_{n+p} - x_n| \leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + \dots + |x_{n+1} - x_n|$

$$\leq (q^{n+p-1} + \dots + q^n) |x_2 - x_1| = q^n (q^{p-1} + \dots + 1) |x_2 - x_1| = \frac{1 - q^p}{1 - q} q^n |x_2 - x_1|$$

当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1 - q^p}{1 - q} q^n |x_2 - x_1| \rightarrow 0$. $\therefore$ 两边取极限得 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列.

证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$. $\because c \in [a, b]$ 又 $|f(x_n) - f(c)| \leq q|x_n - c|$ 两边取极限. $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(c)| = 0$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c)$ $\therefore$ 在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两边取极限得 $c = f(c) \leq q(c - c) = 0$

唯一性. 若 $\forall c' \in [a, b]$ 且 $f(c') = c'$. 则 $|f(c) - f(c')| = |c - c'| \leq q|c - c'|$ 利用最初的条件证唯一性. $q < 1$ 矛盾!

§2.5. 序列的上、下极限.

定义. $\{x_n\}$ 为有界序列. 设 $l_n = \inf\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ $h_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, \dots\}$

$$\therefore l_1 \leq l_2 \leq \dots \leq l_n \leq \dots \leq h_n \leq \dots \leq h_1 \quad \therefore \{h_n\} \{l_n\} \text{ 单调有界.}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } l &= \sup_n \{l_n\} = \sup_n \inf_k \{x_{n+k}\} & h &= \inf_n \{h_n\} = \inf_n \sup_k \{x_{n+k}\} \\ \uparrow & & \uparrow & \\ \text{下极限.} & & \text{上极限.} & \\ l &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n & h &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \end{aligned}$$

对无界序列.

$$(1) \{x_n\} \text{ 无上界} \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \text{ 且必有 } h_n = +\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(2) \{x_n\} \text{ 无下界} \Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty \text{ 且必有 } l_n = -\infty \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

$$(3) \{x_n\} \text{ 有上界有下界} \Rightarrow \{l_n\} \text{ 有定义. } \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup \{l_n\} \text{ 可能为 } +\infty.$$

$$(4) \{x_n\} \text{ 有下界有上界} \Rightarrow \{h_n\} \text{ 有定义. } \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf \{h_n\} \text{ 可能为 } -\infty.$$

★ 对 $\forall \{x_n\}$ $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$

例. 求上下极限. (1) $x_n = \sin \frac{n}{2}\pi$. $h_n = 1$ $l_n = -1 \Rightarrow h = 1$ $l = -1$ ✓

(2) $x_n = n^{-1/n}$ $\begin{cases} n \text{ 奇} & \frac{1}{n} \\ n \text{ 偶} & n \end{cases}$ $h_n = +\infty$ $l_n = 0$ $\therefore h = +\infty$ $l = 0$. ✓

(3) $x_n = (-1)^n n$ $\begin{cases} n \text{ 奇} & -n \\ n \text{ 偶} & n \end{cases}$ $\therefore h_n = +\infty$ $l_n = -\infty$. $\therefore h = +\infty$ $l = -\infty$ ✓

(4) $x_n = n$. $\therefore h_n = +\infty$ $l_n = n$. $\therefore h = +\infty$ $l = +\infty$. ✓

例 2.5.1, 等价描述. ($\{x_n\}$ 有界)

(1) h 为 $\{x_n\}$ 的上极限.

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n > n, x_n < h + \varepsilon. \forall K, \exists n_K > K, \text{ s.t. } x_{n_K} > h - \varepsilon.$

(3) $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\}$ s.t. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = h$. 而 ~~其他子列~~ $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \leq h$.

对于其他收敛子列.

① 有界序列必有收敛子列

② 收敛序列的子列必收敛到同一值.

③ 单调有界必收敛.

④ 收敛必有界.

证. (1) $\Rightarrow$ (2)

h 为 $\{x_n\}$ 的上极限, $h_n = \sup \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$ (h_n) 单 ↓.

$\therefore h = \inf h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n$ $\therefore \forall n, h_n > h$.

$\forall n$, 当 $n > n$ 时, 有 $x_n \leq h_n$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n > n, x_n \leq h_n < h + \varepsilon$. 前半部分得证.

(下确界的定义. $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n > n, h_n < h + \varepsilon. \therefore h_n < h + \varepsilon < h$.)

$\therefore h_n = \sup \{x_n, \dots\}$ 由上确界定义. $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n > n, x_n > h_n - \varepsilon > h - \varepsilon$.

上述证法. $\therefore h = \lim_{n \rightarrow \infty} h_n. \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } n > n, |h_n - h| < \varepsilon. (h_n > h)$

即. $h - \varepsilon < h_n < h + \varepsilon. \therefore x_n \leq h_n < h + \varepsilon$.

$\forall K, \exists n_K > \max\{K, n\}, \text{ s.t. } h_{n_K} > h - \varepsilon.$

$\therefore \exists n_K > n_K' > K, \text{ s.t. } h_{n_K} > h - \varepsilon. \Rightarrow x_{n_K} > h - \varepsilon.$

$h_{n_K} = \sup \{x_{n_K}, x_{n_K+1}, \dots\}$ 由上确界

(2) $\Rightarrow$ (3). 有界序列必有收敛子列.

对 $\forall \varepsilon > 0$. 取 $n' = \max\{n, K\}$, 当 $n > n'$, 存在 x_n , s.t. $h - \varepsilon < x_n < h + \varepsilon$.

即 $|x_n - h| < \varepsilon$. 即 $\{x_n\}$ 收敛于 h .

若 $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\}$ s.t. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = h' > h$. 则. $\forall \varepsilon > 0, h' - \varepsilon < x_{n_k} < h' + \varepsilon$.

$x_{n_k} > h - \varepsilon$.

矛盾. 由 (2) $\forall \varepsilon = 1$, s.t. $\exists n_1 \in \mathbb{N}, h - 1 < x_{n_1} < h + 1$

假设内证. 设 $\varepsilon = \frac{1}{k}$ 时, $\exists n_k \in \mathbb{N}, h - \frac{1}{k} < x_{n_k} < h + \frac{1}{k}$.

当 $\varepsilon = \frac{1}{k+1}$ 时, $\exists n_{k+1}, n > n_{k+1}, x_n < h + \frac{1}{k+1}. \forall K, \exists n_K > K, x_{n_K} > h - \varepsilon$.

$$\text{取 } n_{k+1} > \max\{n_{k+1}, n_k\} \therefore h - \frac{1}{k+1} < x_{n_{k+1}} < h + \frac{1}{k+1}$$

下证后半句话. 设子列 $[x_{n_k}]$ 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = h'$ (由(2). $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N,$

$$x_n < h + \varepsilon. \therefore n_k \geq k' \text{ 令 } k' > N \text{ 时, 有 } x_{n_{k'}} < h + \varepsilon. \therefore \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_{k'}} = h' < h + \varepsilon.$$

其就是用到了 $[x_{n_k}]$ 收敛于某数 $(h + \varepsilon)$
则其取极限之后仍然属于这个数 $(h + \varepsilon)$

(3) $\Rightarrow$ (1) **还是不懂.**

~~有界序列必有收敛子列. $\therefore$ 找到一个子列使其 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = h$.~~

~~即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n_k > N$, 有 $|x_{n_k} - h| < \varepsilon \Rightarrow h - \varepsilon < x_{n_k} < h + \varepsilon$.~~

~~若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = h' > h$. 由(3)知, 可找到子列 $[x_{n_k}]$ 收敛于 h' ,
同时 $[x_{n_k}]$ 取子列同时也是 $[x_n]$ 的子列~~

~~即 $\forall \varepsilon > 0, \exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n_k > n_2$, 有 $|x_{n_k} - h'| < \varepsilon \Rightarrow h' - \varepsilon < x_{n_k} < h' + \varepsilon$.~~

~~由极限的唯一性知, $h = h'$~~

书上证法. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = h'$. 由(3) $[x_n]$ 子列 $[x_{n_k}]$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = h$.

$\therefore \forall k \in \mathbb{N}, x_{n_k} \leq h_{n_k}. \therefore h' \geq h$.

假设 $h' > h$. 令 $\varepsilon_0 = \frac{h' - h}{2}$. 由(1)(2)等知 $\exists [x_n]$ 的子列 $[x_{n_k}]$
对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 均有 $x_{n_k} > h' - \varepsilon_0 = \frac{h + h'}{2} = h + \varepsilon_0$.

$\therefore [x_n]$ 有界 $\therefore [x_{n_k}]$ 有收敛子列 $[x_{n_{k'}}]$, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_{k'}} \geq h + \varepsilon_0 > h$.

与(3)的后半句矛盾!

P72. 定理 2.5.2.

上下极限和聚点也可结合

(1) 有界 $[x_n]$ 由实数组成. (2) $h = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$ 为 $[x_n]$ 最大聚点.

$l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 为 $[x_n]$ 最小聚点.

证: 聚点. $\forall \varepsilon > 0, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (x_n - \varepsilon, x_n + \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$

由(2)知. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, x_n < \varepsilon + h$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in (h - \varepsilon, h + \varepsilon) \setminus \{h\}$ ✓

$\forall k, \exists n_k > k, x_{n_k} > h - \varepsilon$

最大. 若 $\exists$ 更大的聚点 h . 取 $\varepsilon_0 = \frac{h - h}{2}$. $\therefore \exists x \in (h - \varepsilon_0, h)$ $\therefore h - \varepsilon_0 = \frac{h + h}{2} = h + \varepsilon_0$

$\therefore x > h + \varepsilon_0$. 又由(2)知. $x_n < \varepsilon + h$. $\therefore$ 矛盾!

书上证法. 证. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = h$. 由(3)知. $\forall x_n$ 子列 (x_{n_k}) 使 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = h$.

h 为 (x_n) 的一个聚点. h 为 (x_n) 的一个聚点. $\star$ 要用子列 "和" 原列 "关系".

由聚点的第三个等价描述知. 对 (x_n) 的任何聚点 h' , 均 $\exists$ 子列 (x_{n_k}) st $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = h'$
又 $h' \in h$, h 为最大...

(2) (x_{n_k}) 为 (x_n) 子列 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \in \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}} \subseteq \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}$.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. $a = \text{有限} / +\infty / -\infty$.

$\Rightarrow$ " $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 即 $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N \in \mathbb{N}$, st $n > N$, 有 $|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$.
取 $N' = \max\{N, K\}$ 则 $\exists N' > N$, $x_{n_k} < \varepsilon + a$ $\star$ 下界 $\in$ 下确界. $a - \varepsilon \leq l_n \leq x_n \leq h_n \leq a + \varepsilon$
由等价描述(2)知, $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = a$ 同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ $\downarrow$ $\forall n > N$.

$\Leftarrow$ " $\forall n \in \mathbb{N}$, 有. $l_n = \inf_k \{x_{n+k}\} \leq x_n \leq \sup_k \{x_{n+k}\} = h_n$.
取极限由夹逼. $\star$ 不要忘了这个性质

P74. (x_n) 为 $[0, 1]$ 中全体有理数构成的序列. 求上下极限.

证. 易知. 0 为最大下聚点. $[1$ 为最小上聚点. $\leftarrow$ 换位置.
 $\therefore (\exists$ 子列 (x_{n_k}) 收敛于 1 且其他子列的极限值均 < 1 . $\checkmark$
找到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k} = 1$ $\therefore 1$ 为聚点.

P74. 定理 2.5.3 $(x_n), (y_n)$ 有界.

(1) 若 $\forall n, x_n \leq y_n \therefore \liminf x_n \leq \liminf y_n, \overline{\lim} x_n \leq \overline{\lim} y_n$

(2) $\liminf (-x_n) = -\overline{\lim} x_n, \limsup (-x_n) = -\liminf x_n$.

(3). $\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf (x_n + y_n) \leq \liminf x_n + \liminf y_n \leq \overline{\lim} (x_n + y_n) \leq \overline{\lim} x_n + \overline{\lim} y_n$

(4) $\forall n, x_n, y_n \geq 0$.

$$\lim x_n \lim y_n \leq \lim(x_n y_n) \leq \lim x_n \cdot \lim y_n = \lim(x_n y_n)$$

$$\leq \lim x_n \lim y_n$$

证. 13. 取 (x_n) 子列 (x_{n_k}) , (y_n) 子列 (y_{n_k}) 使得 $x_{n_k} \rightarrow l_1$, $y_{n_k} \rightarrow l_2$.

极限四则运算

$$\lim x_n + \lim y_n = \lim x_{n_k} + \lim y_{n_k} = \lim(x_{n_k} + y_{n_k}) = \lim(x_{n_k} + y_{n_k})$$

不是 $(x_n + y_n)$ 子列!

$$\lim(x_{n_k} + y_{n_k}) \leq \lim(x_n + y_n)$$

可看成一整串 C_{n_k} .

取 $(x_{n_k} + y_{n_k})$ 为 $(x_n + y_n)$ 子列. $\lim(x_n + y_n) = \lim(x_{n_k} + y_{n_k})$

$$\lim x_n = \inf\{x_n, x_{n+1}, \dots\} \quad \lim y_n = \inf\{y_n, y_{n+1}, \dots\} \quad \therefore \lim x_n + \lim y_n \leq x_{n_k} + y_{n_k}$$

$$\therefore \text{取极限 } \lim x_n + \lim y_n = \lim l_1 + \lim l_2 = \lim(l_1 + l_2) \leq \lim(x_{n_k} + y_{n_k}) = \lim(x_n + y_n)$$

第二个不等式.

$$\text{取 } (x_n) \text{ 子列 } (x_{n_k}) \text{ 使得 } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

对 (y_n) 取子列 (y_{n_k}) 使得 $(x_{n_k} + y_{n_k})$ 是 $(x_n + y_n)$ 子列.

$$\therefore \text{有 } \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k} + y_{n_k}) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$$

$$\text{取 } (x_{n_k} + y_{n_k}) \text{ 子列 } (x_{n_{k'}} + y_{n_{k'}}) \text{ 使得 } \lim(x_{n_k} + y_{n_k}) = \lim(x_{n_{k'}} + y_{n_{k'}})$$

$$\therefore \text{此时 } (x_{n_{k'}}) \text{ 为 } (x_{n_k}) \text{ 子列且 } \lim_{k' \rightarrow \infty} x_{n_{k'}} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \quad \therefore \lim_{k' \rightarrow \infty} x_{n_{k'}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k} + y_{n_k}) = \lim_{k' \rightarrow \infty} (x_{n_{k'}} + y_{n_{k'}}) = \lim_{k' \rightarrow \infty} x_{n_{k'}} + \lim_{k' \rightarrow \infty} y_{n_{k'}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

由上极限不等式推得 (3)

Pr5. 序列 $\{x_n\}$ 常数 $\alpha \geq 2$. $\sum y_n = x_n + \alpha x_{n+1}$

证: $\{y_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 收敛.

" $\Leftarrow$ " 易证.

" $\Rightarrow$ " 先证 $\{x_n\}$ 有界. 若 x_n 无界, 则 y_n 无界. 又: $\{y_n\}$ 收敛 $\therefore y_n$ 有界. 矛盾!

$\therefore x_n$ 有界. 取 $h = \overline{\lim} x_n$ $l = \underline{\lim} x_n$. $\sum \lim b_n = b$.

技巧总结: 下标取上、下极限.

$$\begin{aligned} \triangle x_n = y_n - \alpha x_{n+1} \text{ 取上、下极限. } h &= \overline{\lim} (y_n - \alpha x_{n+1}) \leq \overline{\lim} y_n + \alpha \overline{\lim} (-x_{n+1}) \\ &= b - \alpha l. \dots ① \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{取下极限: } l &= \underline{\lim} (y_n - \alpha x_{n+1}) \geq \underline{\lim} y_n + \alpha \underline{\lim} (-x_{n+1}) \\ &= b - \alpha h. \dots ② \end{aligned}$$

$$\text{联立 ① ② 得 } h = l = \frac{b}{1+\alpha}$$

Pr6. 证 $\{\sin n\}$ 发散.

目标: 找两个子列, 跟据上下极限的大小关系来比较.

技巧: 找到合适的构造是重点.

$$\text{取 } n_k = \left\lfloor \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \right\rfloor \quad m_k = \left\lfloor (2k+1)\pi + \frac{3\pi}{4} \right\rfloor \quad \therefore 2k\pi + \frac{3\pi}{4} < n_k < 2k\pi + \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{从而 } \sin n_k > \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sin m_k < -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \checkmark$$

$$(2k+1)\pi + \frac{3\pi}{4} < m_k < (2k+1)\pi + \frac{3\pi}{4}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sin m_k \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sin n_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n$$